Escuela Superior Politécnica del Litoral
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación
Inteligencia Artificial
Segundo Examen

FECHA DE ENTREGA: 10 de septiembre de 2020 - 6:00 pm

NO envíe la solución por correo electrónico.

Nombre: _____

1. (5 puntos) Describa en no mas de 150 palabras, lo más relevante que aprendiste en este curso; y, ¿por qué crees te será útil en tu carrera profesional o en tu vida?

2. (25 puntos) Explique en no mas de 40 de sus palabras (no copie y pegue desde ninguna fuente), **por qué** los siguientes conceptos/técnicas **son importantes** en Inteligencia Artificial? (Notar que NO se pide la definición)

   a) Búsqueda A*

   b) Recocido simulado

   c) Unificación

   d) Resolución

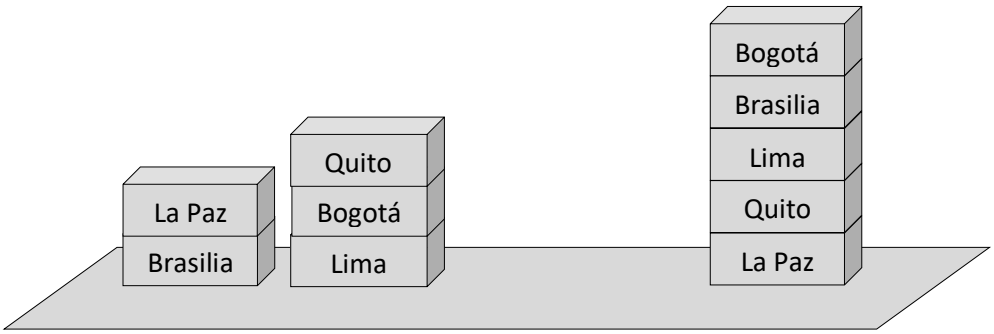
   e) Cláusula

3. (40 puntos) Considere las siguientes afirmaciones y pruebe que Faustino_Rayo odiaba a García_Moreno. Use la regla "resolución" y muestre TODOS los pasos del proceso:

   a) Faustino_Rayo era una persona
   b) Faustino_Rayo era un liberal
   c) Todos los liberales fueron nacionales
   d) García_Moreno era un gobernante
   e) Todos lo nacionales eran ya sea leales a García_Moreno o lo odiaban
   f) Todos son leales a alguien
   g) Personas asesinan a gobernantes a los que no son leales
   h) Faustino_Rayo asesina a García_Moreno

4. (30 puntos) En el mundo de la robótica, se pueden apilar bloques en una o más pilas, posiblemente con algunas limitaciones, con el propósito de formar una pila objetivo a partir de una configuración inicial, moviendo un bloque a la vez, ya sea a la mesa o encima de otra pila de bloques, y sólo si no está debajo de otro bloque.

   Con esa descripción, asuma que tenemos cinco bloques idénticos, etiquetados; tal como se muestra en la figura abajo; la posición relativa de las pilas que se forman no es importante. Cada bloque puede estar sobre la mesa (no hay restricciones en el número de pilas) o encima de cualquier otro bloque. El objetivo es apilar los bloques en una sola pila, en el orden tal como se muestra en la pila de la figura a la derecha, y moviendo el menor número posible de bloques. Sólo los bloques en la parte superior de las pilas se pueden mover y sólo se pueden colocar en la mesa o encima de otra pila.



Suponga que la configuración inicial es la que se muestra a la izquierda, en la figura anterior; y, considere una función heurística definida como: el número de bloques que no están en la pila más alta (por ejemplo: 2 en la configuración inicial).

Con esta escena inicial, muestre cómo la estrategia de búsqueda A⋆ expande los primeros **cuatro** nodos del árbol de búsqueda, evitando estados repetidos.

Tiene que dibujar el árbol de búsqueda en el que debe **mostrar claramente**: **el orden** de expansión de cada nodo; **el estado** de la escena **en cada nodo**, así como el **valor heurístico** ***f*** de cada nodo; esto es, el costo desde el estado inicial hasta n, más el valor estimado desde n hasta el objetivo.